

WNDR Sticker Agent

Telegram-бот, внутри которого LLM-агент сам превращает фразу гостя фестиваля в стикер фирменного стиля и сам публикует его в пак.

СОДЕРЖАНИЕ

1. [Задача](#)
2. [Эталон результата](#)
3. [Критические ограничения](#)
4. [Архитектура](#)
5. [Поток](#)
6. [Паспорт заготовки](#)
7. [Данные и лимиты](#)
8. [Визуальный стиль](#)
9. [Промпты для генерации](#)
10. [Риски](#)
11. [Оценка и метрики](#)
12. [Открытые вопросы](#)

Документ самодостаточен. Все референсы встроены в файл — внешние папки и относительные пути не нужны. Достаточно этого HTML.

1 · ЗАДАЧА

Построить Telegram-бота для фестиваля **WNDR**, внутри которого работает **LLM-агент**. Гость присылает боту фразу — цитату, шутку, мем дня. Агент **самостоятельно, без единого уточняющего вопроса и без кнопок выбора**, превращает её в стикер в фирменном стиле и **сам публикует его в стикерпак**. Гость получает готовый стикер и ссылку на пак.

Критерий успеха. Один ход пользователя → один ответ бота с уже опубликованным стикером. Всё, что между, — зона ответственности агента.

Чего строить не надо: конструктор с выбором шаблона, пошаговый визард, веб-панель модерации, анимированные стикеры, мультиязычность.

2 · ЭТАЛОН РЕЗУЛЬТАТА

Шестнадцать стикеров ниже уже сделаны и загружены в Telegram. Новые, которые будет производить бот, должны быть от них неотличимы по стилю. Превью собрано на двух фонах специально: стикер обязан читаться и в светлой, и в тёмной теме чата.



Стикерсы по одному





Исходные листы от image-модели

Так выглядит сырьё: модель рисует несколько стикеров на одном полотне, дальше их режет скрипт

`cut_sheet.py`. Фон листа обязательно чёрный — на этом построено автоматическое отделение объектов.



Лист 2 — как приходит от image-модели, до нарезки



Лист 3 — как приходит от image-модели, до нарезки

3 · КРИТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Проверено, не обсуждается. Каждое из трёх меняет архитектуру.

3.1. Image-модели не рисуют кириллицу

Документация OpenAI по `gpt-image-2` прямо говорит: модель «может испытывать трудности с точным размещением и чёткостью текста». Это про латиницу. На кириллице результат разваливается почти всегда: выпавшие буквы, лишние элементы, сломанный кернинг. Для стикера, где текст и есть всё содержание, это брак.

Следствие. Текст на стикере рисует **код** (Pillow + шрифтовой файл), а не диффузионная модель. Модель отвечает за форму плашки, фактуру, орнамент и иллюстрацию — за всё, кроме букв. Автономность агента при этом не страдает: он по-прежнему решает всё сам, меняется только исполнитель одной операции.

3.2. Прозрачный фон не поддерживается

Параметр `background: "transparent"` для `gpt-image-2` не принимается — заявлено в документации явно. Фон вырезается кодом; пайплайн написан и проверен на всех трёх листах выше.

3.3. Латентность и стоимость

До двух минут на сложный промпт. Цена при 1024×1024: low `$0.006`, medium `$0.053`, high `$0.211`. Генерация в рантайме на каждого гостя фестиваля — дорого и медленно.

Следствие. Банк из 20–40 заготовок-плашек генерируется **заранее**, один раз. В рантайме код только верстаёт текст поверх подходящей заготовки — это ~2 секунды и нулевая стоимость. Живая генерация остаётся доступной агенту отдельным инструментом для стикеров-иллюстраций без текста.

3.4. Ограничения Telegram Bot API

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Стикер в паке	120 статичных
Имя пака	<code><name>_by_<bot_username></code> , изменить невозможно никогда
Название (title)	меняется через <code>setStickerSetTitle</code>
Размер файла	одна сторона ровно 512px , вторая ≤ 512 , файл ≤ 512 КБ, PNG с альфой
Создание	<code>createNewStickerSet</code> (1–50 штук), далее <code>addStickerToSet</code> по одному
Владение	пак числится за <code>user_id</code> , но управлять им может только создавший его бот
Удаление	<code>deleteStickerFromSet</code> ; удаление последнего стикера уничтожает пак
Версия API	10.2+, формат задаётся в <code>InputSticker.format</code>

Риск уровня «фатально». При потере токена бота паком не сможет управлять никто и никогда. Токен — в секрет-менеджер, бэкап обязателен, доступ минимум у двух человек.

Второй риск. Имя пака выбирается один раз навсегда. Не использовать год или номер сезона — брать нейтральное, вида `wndr_by_...` .

```

aiogram 3 (long polling)
├─ handlers/      приём текста, кнопка отката, команды
├─ agent/         ЯДРО: LLM + tool-calling цикл
│   ├── tools.py   определения инструментов
│   └─ policy.md   политика: тон бренда, границы, что переформулировать
├─ render/        Pillow: вёрстка текста в safe_area, обводка, ресайз 512px
├─ art/           image API + вырезание фона
├─ templates/     PNG заготовок + паспорта JSON
├─ telegram/      обёртка над Bot API стикеров
└─ storage/       SQLite

```

Инструменты агента

ИНСТРУМЕНТ	СИГНАТУРА	ЧТО ДЕЛАЕТ
<code>get_pack_state</code>	<code>() → {count, free_slots, existing_texts}</code>	состояние пака, проверка дубля
<code>list_templates</code>	<code>() → [Template]</code>	каталог заготовок с mood, лимитами, палитрой
<code>render_sticker</code>	<code>(template_id, text, accent_words[]) → path</code>	верстаёт текст в safe_area, красит акцентные слова, отдаёт 512px PNG
<code>generate_art</code>	<code>(prompt, style) → path</code>	иллюстрация через image-модель + вырезание фона
<code>publish</code>	<code>(path, emoji) → {pack_url, sticker_id}</code>	<code>addStickerToSet</code> , при переполнении сам заводит новый том
<code>delete_sticker</code>	<code>(sticker_id) → ok</code>	откат публикации

Агент вызывает их в произвольном порядке и произвольное число раз. Ключевая механика: он может отрендерить, **посмотреть на результат**, решить, что текст не влез, сократить формулировку и перерендерить — всё до того, как гость что-либо увидит. Самокоррекция внутри цикла заменяет пользовательский выбор из вариантов. Лимит — 5 вызовов инструментов на запрос, дальше агент отдаёт лучшее, что получилось.

Файл policy.md

Текстовый файл с политикой агента: тон бренда, границы допустимого, что переформулировать вместо отказа, как реагировать на провокации. Редактируется заказчиком **без участия разработчика** — это основной контур управления поведением бота. Не хардкодить эти правила в код.

5 · ПОТОК

1 **Гость пишет фразу**
«Кто не сдох, тот молодец»

2 **Стоп-лист и лимиты**
Проверка до вызова агента: запрещённые слова, 3 стикера в час на пользователя

3 **get_pack_state()**
Дублей нет, свободно 43 места

4 **list_templates()**
Подходят: молния, взрыв, чёрная плашка

5 **Решение агента**
Интонация дерзкая, фраза короткая → молния

6 **render_sticker()**
Акцент на слове «молодец» оранжевым

7 **Самопроверка**
Влезло в две строки, читаемо. Не влезло бы — сократил и перерендерил

8 **publish(file, "⚡")**
Пак заполнен → сам создаёт новый том

9 **Ответ гостю**
Готовый стикер + ссылка на пак + кнопка «убрать» на 60 секунд

Откат вместо подтверждения. Превью с кнопкой «добавить в пак» убивает требование автономности. Вместо него — окно отката 60 секунд: стикер публикуется сразу, под ним живёт кнопка «убрать» (`deleteStickerFromSet`). Не нажали — остаётся навсегда.

Состояния: `idle` → `thinking` → `published(60s)` → `done`, плюс `blocked` для исчерпавших лимит.

6 · ПАСПОРТ ЗАГОТОВКИ

Каждой заготовке соответствует JSON рядом с PNG:

```
{
  "id": "explosion_orange",
  "file": "templates/explosion_orange.png",
  "safe_area": [[64, 120], [448, 120], [448, 300], [64, 300]],
  "text_color": "#F5EDE0",
  "accent_color": "#CC3D11",
  "font": "wndr_display.ttf",
  "max_chars": 24,
  "max_lines": 2,
  "align": "center",
  "mood": ["восторг", "громко", "итог"]
}
```

`safe_area` — прямоугольник, внутри которого текст не залезает на обводку. `mood` — теги, по которым агент подбирает заготовку под интонацию фразы.

Конфликт дизайна. Чем выразительнее форма — взрыв, стрелка, молния — тем меньше в неё влезает текста. Решать это надо разметкой, а не кодом: честный `max_chars` на каждый шаблон и отказ до рендера с просьбой сократить. «Умная вёрстка мелким кеглем» даёт нечитаемый стикер.

Разметка 20 шаблонов — примерно один рабочий день. Самая трудоёмкая часть проекта.

7 · ДАННЫЕ И ЛИМИТЫ

```
users      (user_id, username, created_at, quota_used, quota_reset_at, banned)
stickers   (id, user_id, text, template_id, file_id, pack_name, emoji, created_at,
packs      (name, title, count, volume, is_full)
```

База обязательна: имя пака должно переживать перезапуск, восстановить его из Telegram можно только зная имя. Лимиты — 3 стикера в час на пользователя; стоп-лист слов применяется **до** вызова агента.

Переполнение пака

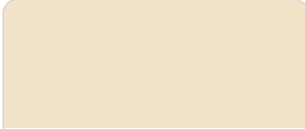
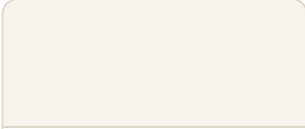
Потолок 120 достигается быстро: если каждый гость сделает по одной фразе, пак заполнен после 120 человек.

Решение по умолчанию — автоматические тома: при заполнении `wndr_by_bot` создаётся `wndr_v2_by_bot`, инструмент `publish` делает это прозрачно для агента.

Альтернатива для обсуждения: личный пак у каждого гостя плюс один кураторский пак-витрина. Лучше виральность — человек делится паком, который принадлежит ему — и снимается проблема потолка, но требуется больше кода.

8 · ВИЗУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Цвета измерены по готовым стикерам пиксельным анализом, а не назначены на глаз.

			
#CC3D11 акцент: заливка, выделенные слова, лучи	#0D0D0D чёрный: заливка, текст на светлом	#F2E2C8 кремовый: заливка, текст на тёмном	#F7F3EA почти белый: обводка стикера

Правило контраста: ровно два цвета на плашку плюс акцент на 1–3 словах. Три полноценных цвета в одной плашке — уже мусор. Рабочие сочетания из эталона: чёрная плашка → кремовый текст → акцентное слово оранжевым; оранжевая плашка → кремовый текст → чёрный декор; кремовая плашка → чёрный текст → акцентное слово оранжевым.

Обводка

Каждый стикер обведён белой или кремовой линией **8–12px** при размере 512px. Это не украшение, а функция: обводка отделяет стикер от любого фона чата. Без неё чёрные плашки исчезают в тёмной теме. У части стикеров обводка двойная — внутренний контур цветом плашки, внешний белый.

Типографика

- **Гарнитура:** плотный гротеск высокой жирности, ретро-вывесочного характера. Компактные просветы, крупная x-height.
- **Регистр:** смешанный. Заглавные для коротких выкриков («БЫЛО!», «WNDR»), строчные с прописной — для фраз.
- **Выравнивание:** по центру, 1–3 строки.
- **Акцент:** отдельные слова красятся в `#CC3D11`, иногда дополнительно перечёркиваются линией.
- **Никакого светлого начертания.** Тонкий шрифт на стикере не читается в ленте.

Формы плашек

ФОРМА	ХАРАКТЕР	ПРИМЕР ИЗ ЭТАЛОНА
Прямоугольник со скруглением	нейтральный, много текста	wndr
Облако / клякса с волнистым краем	мягкий, разговорный	ne-retrit
Взрыв, звезда с лучами	громкий, восклицание	bylo
Молния / резаный параллелограмм	дерзкий, панч	kto-sdoh
Овал с орнаментом	торжественный, ироничная важность	bolshoe-velichie
Стрелка / указатель	вводит продолжение	nashi-pushki
Зубчатый край, как марка	документальный, «билет»	yashchik-morsa

Плюс **иллюстративные** стикеры без текста — розы, коты и собаки, хинкали, морс, костёр. Стиль: винтажная книжная иллюстрация в той же палитре, плотный чёрный контур.

9 · ПРОМПТЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ЗАГОТОВОК

Генерируются **заранее**, листами по 4–6 штук, потом режутся скриптом.

Пустые плашки — текст добавит код

```
A sheet of 6 retro sticker shapes on plain black background, die-cut style, thick cream-white outline around each shape, flat vector look, 1970s signage aesthetic. Shapes: rounded rectangle, wavy speech blob, starburst explosion, lightning-bolt banner, decorative oval with botanical ornament, arrow badge. Solid fills only, NO text, NO letters, NO typography, empty interiors. Palette strictly: burnt orange #CC3D11, near-black #0D0D0D, cream #F2E2C8. Shapes well separated, no overlapping.
```

Ключевое — **NO text, NO letters**. Любая попытка модели написать что-то внутри плашки испортит заготовку.

Иллюстративные стикеры

A sheet of 4 die-cut illustration stickers on plain black background. Vintage botanical/engraving illustration style with heavy black linework, flat color fills, thick cream-white die-cut outline around each sticker. Palette strictly: burnt orange #CC3D11, near-black #0D0D0D, cream #F2E2C8. Subjects: <ОБЪЕКТ 1>, <ОБЪЕКТ 2>, <ОБЪЕКТ 3>, <ОБЪЕКТ 4>. No text, no captions. Stickers well separated, no overlapping.

Что ломает результат

- Просьба написать текст — на кириллице всегда брак, на латинице через раз.
- Градиенты и объём — выпадают из плоского стиля эталона.
- Более трёх цветов — стикер перестаёт читаться как часть пака.
- Плотная компоновка листа — соприкасающиеся объекты хуже режутся.
- Фон не чёрный — усложняет автоматическое отделение.

Скрипт нарезки листа

Пайплайн `cut_sheet.py` из пакета (запуск: `python cut_sheet.py sheet.png out/`, зависимости: `pillow numpy scipy scikit-image`) делает следующее:

1. Апскейл листа ×2 (LANCZOS) — мелкие детали контура не съедаются маской.
2. Маска по максимуму каналов: всё ярче порога 70 считается объектом. Отсюда требование чёрного фона.
3. Медианный фильтр и бинарное закрытие — убирают шум и дырки.
4. Разметка связных компонент, отсеб мелочи (<0.08% площади) и вложенных боксов.
5. Разделение соприкасающихся стикеров: distance transform → `h_maxima` сиды → watershed. Три защиты от ложного разреза: выпуклая фигура не режется, части с пересекающимися боксами отбрасываются, длинная линия контакта считается признаком единого объекта.
6. Сортировка по строкам и колонкам, запись RGBA-PNG.

Скрипт отдаёт объекты в исходном разрешении. Дальше нужен отдельный шаг: ресайз до 512px по большей стороне, белая обводка, сжатие до ≤512 КБ.

РИСК	МИТИГАЦИЯ
Кириллица ломается при ИИ-генерации	текст рисует код, не модель
Пак переполнен	автоматические тома
Агент публикует неуместное	<code>policy.md</code> + стоп-лист до агента + окно отката
Агент зациклился на перерендерах	лимит 5 вызовов инструментов на запрос
Промпт-инъекция в тексте гостя	текст приходит как данные, не как инструкция; у агента нет инструмента удаления чужих стикеров
Telegram ограничивает частоту	очередь публикации с задержкой, ретраи с exponential backoff
Гость шлёт фото или голосовое	агент объясняет своими словами, что принимает текст
Потеря токена	секрет-менеджер, бэкап, два владельца

11 · ОЦЕНКА И МЕТРИКИ

БЛОК	СРОК
Скелет бота, SQLite, механика отката	0.5 дня
Агентный цикл: инструменты, <code>policy.md</code>	1 день
Рендер текста в <code>safe_area</code> + пайплайн 512px	1 день
Генерация и разметка 20 заготовок	1 день
Bot API стикеров, тома, лимиты	0.5 дня
Тесты на людях, правки политики и вёрстки	1 день
Итого	~5 рабочих дней

Половина срока — типографика, разметка и настройка поведения агента, а не код.

Метрики

Считать не «сколько стикеров создано» — это метрика процесса, — а:

- **установок пака ÷ уникальных авторов** — вышел ли пак за пределы тех, кто его наполнял. Целевое значение выше 3.
- **доля доведённых до конца сессий** — от первой фразы до опубликованного стикера.
- **повторные обращения** — сделал ли гость второй стикер.
- **доля откатов** — выше 15% означает, что агент плохо попадает в интонацию; править `policy.md`.

12 · ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАКАЗЧИКУ

Ответить до начала кода. Иначе разработчик придумает своё — и придётся переделывать.

1. Даём агенту инструмент `generate_art` — живую отрисовку иллюстраций в рантайме — или он работает только с банком заготовок?
2. Один общий пак с автоматическими томами или личный пак каждому гостю плюс кураторская витрина?
3. Окно отката 60 секунд устраивает как замена подтверждению?
4. Шрифт WNDR: есть ли лицензированный файл или подбираем аналог?

5. Кто владелец бота в BotFather, на чей `user_id` создаётся пак?

WNDR Sticker Agent · техническое задание v0.1 · все референсы встроены в файл